Exposición potencial a inundaciones asociadas a El Niño en Tumbes y Piura

Avance del proyecto integrador · PEU Ciencia de Datos (INEI)

Christopher · Maykol · Marcia · Luz Ángela

4 de noviembre de 2026

Tablero: `angeluzmenn.github.io/iapn-inei` Código: `github.com/angeluzmenn/iapn-inei`

Contenido

1. Problema y pregunta
2. Datos y arquitectura
3. Auditoría: qué corregimos
4. Resultados del piloto
5. El tablero
6. ¿Funcionó? Validación
7. Machine learning
8. Aporte al INEI y políticas
9. Viabilidad de expansión
10. Próximos pasos

1. Problema y pregunta de investigación

Problema

Piura y Tumbes sufren inundaciones recurrentes con El Niño (1983, 1998, 2017) y con eventos como el ciclón Yaku (2023). No existe en un solo lugar una cifra **por distrito**, reproducible y con fuente, de quién y qué queda expuesto.

Pregunta

¿Cuánta población, cuántas edificaciones, colegios y establecimientos de salud están **potencialmente expuestos** y qué distritos deben revisarse primero?

Reglas de lectura

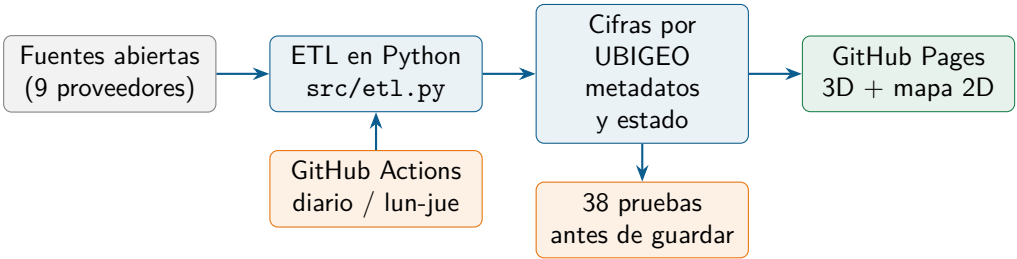
- «Expuesto» $\neq$ afectado ni damnificado.
- Un escenario de 1 en 100 años no anuncia una inundación este año.
- No emitimos alertas: son de SENAMHI, ENFEN e INDECI.

Alcance: piloto en 76 distritos (UBIGEO). La expansión es una fase posterior.

2. Datos que usamos (todos abiertos y gratuitos)

Tema	Fuente	Resolución	Naturaleza
Peligro fluvial 1/10 y 1/100 años	JRC CEMS-GloFAS v2	90 m	escenario
Agua observada 2017, 2023 y reciente	Sentinel-1 (Copernicus) vía Planetary Computer	55 m	observado (derivado)
Población	WorldPop 2026	100 m	modelado
Edificaciones	Google Open Buildings v3	huella	observado (ML)
Colegios / Salud	OpenStreetMap / RENIPRESS (SUSALUD)	punto	registro
Pobreza e IDH	INEI 2018 / PNUD 2019 (compilación UBIGEO)	distrito	estimación
Mar, Niño 1+2, ICEN	NOAA OISST, CPC, IGP	diario/semanal	observado
Lluvia, caudal	Open-Meteo, GloFAS v4	punto	modelado
Daños (validación)	INDECI SINPAD 2003–2024, DesInventar	distrito	registro oficial

2. Arquitectura: sin servidor y con costo cero



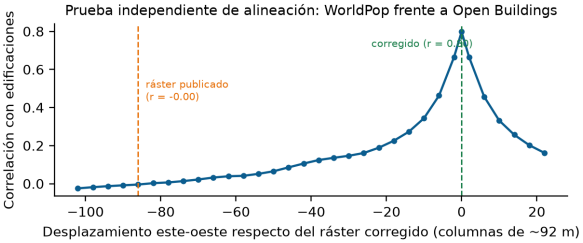
- Si una fuente falla, se **conserva el último resultado válido** y se rotula como *rezagado*.
- Cada capa declara fuente, licencia, unidades, periodo y estado: *vigente*, *rezagado*, *no disponible* o *estimado*.
- Versiones con huella SHA-256: ningún cambio de cifra pasa en silencio.

3. Auditoría: el hallazgo crítico

La población estaba desplazada ∼7,9 km al oeste

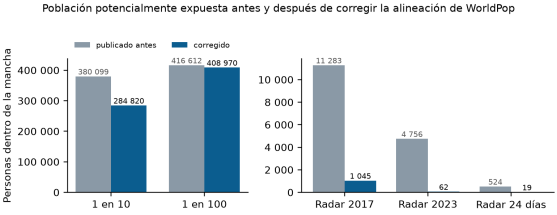
El recorte de WorldPop salía del borde del archivo de Perú y quedó corrido 86 columnas. La población de Castilla aparecía en Piura y la de Tumbes en Corrales.

Cómo lo probamos: con una fuente independiente. La correlación con la densidad de edificaciones pasa de **0,00** a **0,80** al corregirlo.



3. Otras correcciones y su efecto

- **Colegios:** «684 / 1 268 / 684» eran anillos, no acumulados. Hasta 1 km hay **2 636**.
- **Sumas:** Piura + Tumbes no daba el total; faltaban **4 138** edificaciones fuera de los polígonos.
- **Radar reciente:** la referencia seca se solapaba con el evento. Ya está recalculado.
- **«Viviendas»** pasan a llamarse **edificaciones** (Open Buildings detecta cualquier uso).
- **Sin GPU:** el 3D fallaba sin WebGL; ahora hay un mapa 2D.



En 2023, la mancha (86 % en el desierto de Sechura) tenía 62 personas, no 4 756.

4. Resultados: zona inundable de 1 en 100 años (JRC)

5 594 km²
superficie inundable

408 970
personas potencialmente expuestas

152 486
edificaciones potencialmente expuestas

684 · 146
colegios · establecimientos de salud dentro

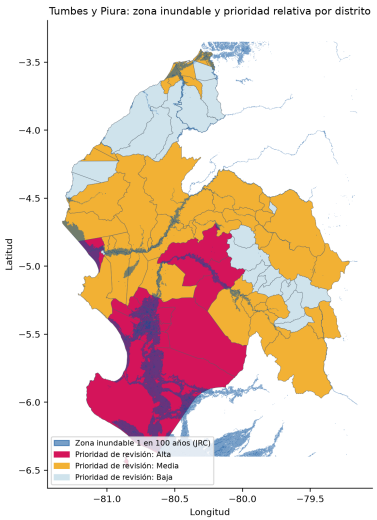
Distritos más expuestos (población)

Castilla 71 184 · Catacaos 70 167 (85 % de su población) · Piura 55 762 · La Unión 29 090 · La Arena 23 909

Hasta 1 km de la mancha (acumulado)

2 636 colegios · 577 establecimientos de salud · 1,02 millones de personas hasta 500 m

4. Panel de decisiones: prioridad relativa por distrito



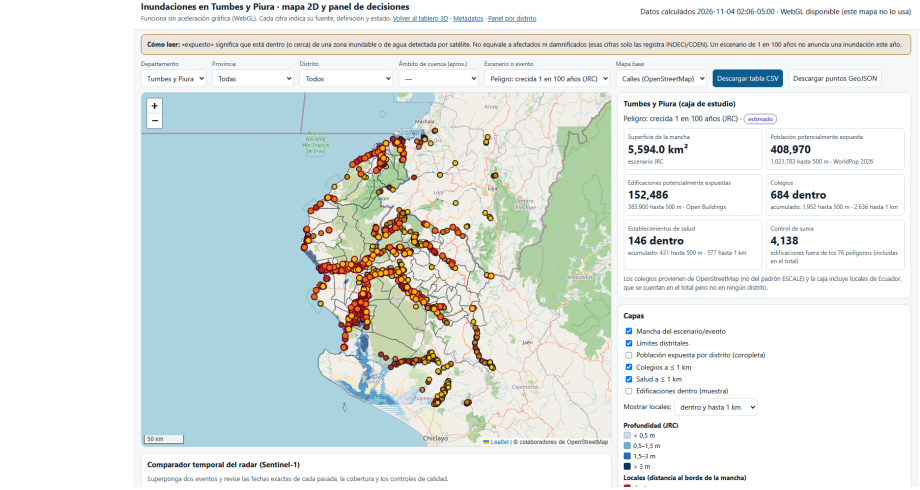
Cuatro dimensiones **separadas**:

- **Peligro:** % del distrito en la zona 1/100
- **Exposición:** población dentro
- **Vulnerabilidad:** pobreza monetaria 2018
- **Riesgo estimado:** promedio de percentiles (0–100)

Prioridad alta (15 de 76): La Arena, Bernal, La Unión, El Tallán, Colán, Cura Mori, Catacaos, Tambo Grande, Chulucanas. . .

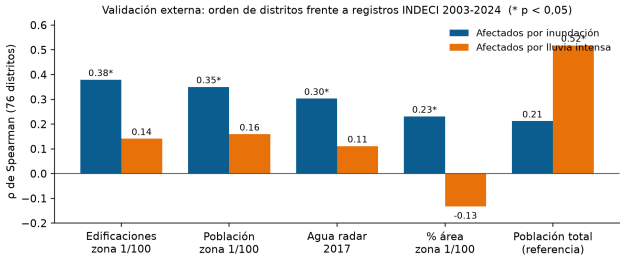
Es un orden relativo para priorizar revisiones; no reemplaza las evaluaciones oficiales (EVAR/CENEPRED).

5. El tablero publicado: mapa 2D accesible



Selector de departamento, provincia, distrito y cuenca · 5 escenarios · comparador del radar · metadatos · descargas CSV/GeoJSON · funciona en celular y sin GPU

6. ¿Funcionó en Tumbes y Piura? Validación externa con INDECI



Inundación por desborde: sí

La exposición ordena los distritos como los afectados por inundación de INDECI ($\rho = 0{,}38$, $p < 0{,}001$), mejor que la población total (0,21). Coinciden **9 de 15** distritos del top.

Lluvia intensa: no

Los daños por lluvia y huaicos (zonas altas) los explica la población, no la zona inundable fluvial.

6. Lo que todavía no funciona bien

Radar en ciudades

Catacaos 2017: solo 1,1 km^2 detectados, aunque fue de los distritos más inundados. El radar con umbral fijo sirve como **mínimo**, no como verdad-terreno.

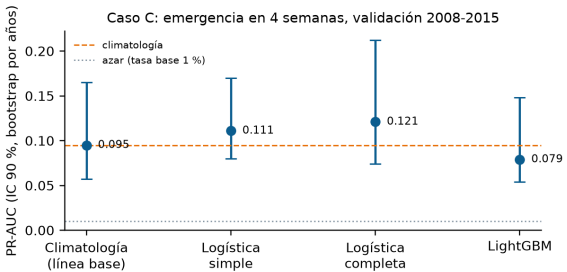
Datos base

Faltan 2 distritos en los límites (Veintiséis de Octubre y Canoas de Punta Sal); los colegios no vienen del padrón oficial ESCALE; no hay daños fechados después de 2015.

Capa de radar reciente (recalculada)

13 pasadas del 12/10 al 2/11/2026; referencia seca con 42 pasadas.
27,2 km² de agua nueva en tierra (77 % en Sechura): 24 personas y 8 edificaciones dentro.
Umbral Otsu automático: $-16{,}8$ dB, frente al fijo de -17 dB.
En temporada seca: es sobre todo riego y humedales.

7. Machine learning: experimentar sin inventar exactitud



Caso C: ¿habrá una emergencia en el distrito en 4 semanas? Validación por años (2008–2015), con 311 casos.

- La logística simple supera a la climatología con probabilidad 0,92, pero el IC de la diferencia **incluye el 0**.
- LightGBM no mejora la línea base.
- Captura el 46 % de las emergencias de Tumbes y solo el **5 %** de las de Piura.

Casos A y B (susceptibilidad y SAR): no entrenamos porque **no hay etiquetas independientes**.

8. Aporte al INEI y políticas públicas

Aporte estadístico (el INEI produce estadística, no alertas)

Indicador: población y edificaciones potencialmente expuestas a la zona 1/100 **por UBIGEO**, con metadatos, diccionario de variables y periodicidad anual. Interoperable con CENEPRED, MINEDU, MINSA, ANA y SENAMHI.

7 opciones de política (para evaluar)

1. Continuidad educativa (684 colegios dentro)
2. Continuidad de los servicios de salud (146 dentro)
3. Ordenamiento territorial
4. Mantenimiento focalizado de drenes
5. Rutas de evacuación y refugios
6. Comunicación de riesgo
7. Levantamiento de datos

9. ¿Se puede expandir? Escala con los costos medidos

Escenario	Dist.	Población	Área	Radar/evento
Piloto: Tumbes, Piura	78	2,3 M	1×	∼40 min
Norte costero (+ Lambayeque, La Libertad)	199	5,8 M	3,6×	∼2,4 h
Norte ampliado (+ Cajamarca, Áncash)	492	8,6 M	4,9×	∼3,3 h
Perú	1 893	34,4 M	33,5×	∼22 h



- **Norte costero: viable a corto plazo**, procesando por departamento (1–2 semanas de trabajo).
- **Sierra norte:** hace falta otra capa de peligro (lluvia, huaicos: CENEPRED, INGEMMET).
- **Perú:** posible si se reorganiza por departamento, con teselas, el radar solo por evento y otra lógica para la Amazonía.

10. Propuesta para consultar con el docente

Corto plazo (P0–P1)

- Límites oficiales del INEI (78 distritos) y padrón ESCALE
- Validar la población con el Censo 2017 y las proyecciones del INEI
- Agregar una capa de lluvia intensa y huaicos (la carencia detectada)

Mediano plazo (P2)

- Referencia independiente de inundación 2017/2023 para validar el radar
- Susceptibilidad espacial (HAND, uso del suelo) con validación por cuenca

Pregunta al docente

¿Ampliamos a la **costa norte** (4 departamentos) para mostrar que el método se transfiere, o profundizamos primero la validación en Tumbes y Piura?

Evidencia reproducible

- `python src/etl.py local`
- `python -m pytest` (38 pruebas)
- Documentos 01–06 e informe en Word

Gracias

Tablero: angeluzmenn.github.io/iapn-inei

Mapa 2D: angeluzmenn.github.io/iapn-inei/mapa2d.html

Código y documentos: github.com/angeluzmenn/iapn-inei